第 4 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数字推理	数列与数阵规律	10 题（真题 10，改编 0）	10 分钟
数学运算	经济利润	30 题（真题 10，老师精选 3，改编 17）	60 分钟
逻辑判断	前提假设	20 题（真题 20，改编 0）	20 分钟
综合推理	数量与大小比较	5 题（真题 5，改编 0）	10 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数字推理用历年真题，题不够时轮换重做。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。每道题的出处、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。

数字推理 · 数列与数阵规律

10 题 · 建议 10 分钟

1

5，2，8，-4，20，-28，（　）

A.44　　B.56　　C.68　　D.80

2

5 7 4 9 25 （　）

A、49　　B、121　　C、189　　D、256

3

12，25，310，417，（　）

A.521　　B.526　　C.632　　D.647

4

5，63，37，511，101，（　　）

A、1727　　B、1833　　C、1905　　D、1929

5

60，30，20，15，12，（　　）

A. 6

B. 8

C. 9

D. 10

6

－1，4，－3，－4，－9，4，（　　），（　　）

A、-27，－4　　B、27，－4　　C、－27，4　　D、27，4

7

3.2，5.5，11.9，19.21，43.37，（　　）

A、73.89　　B、75.85　　C、85.73　　D、89.75

8

$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{5}$，$\frac{5}{7}$，$\frac{7}{17}$，$\frac{23}{25}$，（　）。

A. $\frac{27}{31}$

B. $\frac{39}{43}$

C. $\frac{47}{49}$

D. $\frac{35}{64}$

9

$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{3}$，1，5，35，（　　）

A、315　　B、215　　C、115　　D、96

10

4，5，7，16，80，（　　）

A、296　　**B**、423　　**C**、592　　**D**、705

数学运算 · 经济利润

30 题 · 建议 60 分钟

1

咖啡店有拿铁和美式两款售价相同的咖啡，拿铁的售价比利润多200%，美式的成本比拿铁少1/4。某天营业结束后，店长统计两款咖啡的总利润率为80%，问当天拿铁和美式的销量之比为：

A. 2:1　　B. 1:2　　C. 2:3　　D. 3:2

2

某图书网店规定，一次性购买图书定价之和超过100元、500元、1000元，分别优惠总额的2%、5%、10%，优惠不叠加，且每笔订单客户需额外支付邮费6元。已知一次性购买10本某种教材的开销比分10次购买单本这种教材低174元。问：单次购买1本这种教材的开销是多少元？

A.123.6　　B.153　　C.183.6　　D.202

3

某店开展打折促销活动：满488元打8折，满688元打7折，满988元打6折。小张两次购物分别实际支付400元和630元。问他如果一次性购买所有商品最多可能比分两次购买节省多少元？

A.100　　B.190　　C.250　　D.412

4

某市开展家电以旧换新活动，购买一级能效空调可叠加享受两项补贴：国家补贴按最终售价的20%计算，每台最高2000元；在此基础上，市级补贴按扣除国家补贴后价格的10%计算，每台最高1000元。小李买了一台一级能效空调，扣除两项补贴后实际支付8100元。这台空调的最终售价是（ ）元。

A. 11000　　B. 11100　　C. 11250　　D. 11375

5

某商业街复工复产之后，向消费者发放满50元减10元、满100元减30元的电子优惠券各若干张，并规定消费者在商户处完成交易并核销电子优惠券后，商户可以免除等同于核销优惠券减免金额75%的店面租金。促销期内，商户共核销优惠券15.6万张，通过核销优惠券方式减免租金219万元。问该次促销中，消费者实际支付金额可能的最低值在以下哪个范围内？

A.不到750万元　　B.750～800万元之间

C.800～850万元之间　　D.超过850万元

6

企业列出500万元设备采购预算，如用于购买x台进口设备，最后剩余20万元。经董事会研究后，决定购买质量更高的同类国产设备，单价仅为进口设备的75%。当前预算可购买x+3台，最后剩余5万元。问国产设备的单价在以下哪个范围内？

A.不到30万元/台　　B.30—40万元/台之间

C.40—50万元/台之间　　D.50万元/台以上

7

某种圆珠笔单支购买 1.7 元/支，另有 5 元/3 支和 15 元/10 支两种包装供购买，办公室购买这种圆珠笔 x 支，最低可能的购买总价为 1.7x-2.3 元，问 x 可能的最大值为：

A、19　　**B**、21　　**C**、29　　**D**、31

8

2016年某电子产品定价为n元/台，2017年由于技术升级成本降低，定价降低10%，每台产品利润提升10%，2017年全年销售这种产品的总利润较2016年增加了21%。那么，2017年的销量比2016年：

A. 提高了不到20%　　B. 提高了20%或以上　　C. 降低了不到20%　　D. 降低了20%或以上

9

某便利店把一款瓶装凉茶的售价提高10%后，这款凉茶的日销量下降了20%，但每天销售这款凉茶的利润反而增加了20%。已知进价不变，提价前每瓶凉茶的利润是进价的（ ）。

A. 25%　　B. 37.5%　　C. 50%　　D. 100%

10

为推广全民健身，某区体育中心游泳馆调整门票价格：调价前每天的票价相同，调价后工作日按原价的五折售票，双休日按原价的八折售票。调价后，工作日日均入场人次变为原来的3倍，双休日日均入场人次比原来增加了25%，该馆一周（无节假日）的门票收入比调价前增加了20%。调价前，双休日日均入场人次是工作日日均入场人次的（ ）倍。

A. 1.5　　B. 2.5　　C. 3.75　　D. 7.5

11

某种商品第一天原价销售，第二天开始每天的销售价格比上一天下降原价的 10%。在最后一天前，每天的销量比上一天提高 100%。最后一天的销量与第三天相同。总共 6 天全部卖完。如果这种商品的成本为原价 60%，问销售这种商品的总利润是总成本的：

A、不到 10%　　**B、**10%—20%之间　　**C、**20%—30%之间　　**D、**30%以上

12

某食品企业只经营速冻食品和预制菜两块业务。2024年，速冻食品业务盈利，预制菜业务亏损。2025年，速冻食品业务的利润比上年增长10%，预制菜业务的亏损额比上年减少40%，企业总利润比上年增长50%。2024年预制菜业务的亏损额是速冻食品业务利润的（ ）。

A. 约44.4%　　B. 约55.6%　　C. 80%　　D. 400%

13

某社区长者饭堂每月的场地租金、人员工资等固定支出不变，每份餐的食材成本也不变。该饭堂每份餐的平均成本由两部分组成：当月固定支出平均分摊到每份餐的部分，以及每份餐的食材成本。今年3月的供餐份数比1月增加了25%，每份餐的平均成本比1月下降了10%。若某月的供餐份数是1月的2倍，则该月每份餐的平均成本比1月下降（ ）。

A. 40%　　B. 50%　　C. 20%　　D. 25%

14

某企业花费3456万元改造了一条自动化生产线，单位产品人工成本降低了50%，非人工成本降低了10%，单日产量扩大了一倍，已知改造前的单位产品人工成本是非人工成本的3倍，改造后每天的人工成本比非人工成本高3.6万元。问多少天后新生产线降低的成本可与花费的改造成本相抵？

A.480　　B.300　　C.360　　D.540

15

某品牌有甲、乙两种商品在A、B两个跨境电商平台销售。甲商品和乙商品的成本分别为50元/件和70元/件，在A平台两种商品的售价均在成本基础上加价60%，在B平台的售价均在成本基础上加价80%。上个月A、B两个平台的利润均为123600元。已知乙商品在A平台上售出800件，所得利润是在B平台上的2倍。问甲、乙两种商品售出数量之比在下列哪个范围内？

A、低于3　　B、3~4之间　　C、4~5之间　　D、高于5

16

一批手机，商店按期望获得100%的利润来定价，结果只销售掉70%。为了尽早销售掉剩下的手机，商店决定打折出售，为了获得的全部利润是原来期望利润的91%，则商店所打的折是：

A. 六折　　B. 七折　　C. 八五折　　D. 九折

17

某商店购进一款无线路由器，进价100元/个，加价30%出售，半年后将剩下的打7折全部售出，共盈利7410元。若成本利润率为19%，则打7折售出的无线路由器共有（　）。

A.90个　　B.100个　　C.105个　　D.110个

18

某种商品在定价基础上打八折销售，打折之前每天卖40件，开始打折第一天起，每天都比前一天多卖10件。打折销售15天的利润总额与打折之前销售20天的利润总额相同，问这种商品的成本是定价的：

A.60%　　B.64%　　C.70%　　D.75%

19

某景区文创店销售一款醒狮主题摆件，进价45元，售价定为65元时每天可卖出180个；售价每上涨1元，每天就少卖出3个。景区对园内商品实行限价，该摆件售价不得高于75元。该店准备在限价范围内上调售价，则每天能获得的最大利润为多少元?

A. 3600　　B. 4500　　C. 4800　　D. 5400

20

某粮油配送站每年要向社区门店供应某品牌大米3000袋，这些大米分若干批向厂家进货，每批袋数相同。每进一批货，不论数量多少，都要支付运输、装卸费用160元；每袋大米存放一年的仓储费为6元，全年的平均库存量按每批进货量的一半计算。要使全年的运输装卸费与仓储费之和最少，每批应进货（ ）袋。

A. 400　　B. 500　　C. 300　　D. 375

21

某小家电企业在直播间销售一款电饭煲，每台进价60元，售价100元时每天可卖出80台。为促销，企业决定降价，降价幅度只能是2元的整数倍，且每降价2元，每天可多卖出15台。要使每天的销售利润最大，售价应定为多少元?

A. 82元　　B. 84元　　C. 85元　　D. 86元

22

某商业综合体地下停车场按小时收费，不足1小时的按1小时计：前 a 小时每小时收费3元，超过 a 小时的部分每小时收费 b 元（a 为正整数）。甲停车4小时20分钟，付费19元；乙停车7小时35分钟，付费34元。丙在该停车场停车付费24元，则丙的停车时长最多为（ ）小时。

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 5

23

某市地铁实行月度累计优惠：同一自然月内，乘客的乘车费用按原票价累计，累计金额不超过100元的部分按原价支付，超过100元但不超过150元的部分打八折，超过150元的部分打五折。小陈每次乘车的原票价都是5元，若要使当月平均每次实际支付的金额不超过4元，他当月至少要乘车（ ）次。

A. 21　　B. 40　　C. 43　　D. 44

24

某月度个人所得税税率表规定：应纳税所得额不超过3000元的部分，税率为3%；超过3000元至12000元的部分，税率为10%；超过12000元至25000元的部分，税率为20%。某月，甲的应纳税所得额比乙少6000元，应纳税额比乙少840元。甲当月的应纳税所得额为（ ）元。

A. 8400　　B. 9600　　C. 12000　　D. 14400

25

东莞某玩具企业每年需要8000个专用包装箱。若全部外购，每个30元；若自建车间生产，每年的固定成本为9万元，每个包装箱的变动成本为18元，但车间每年最多只能生产6000个，不足的部分仍需外购。仅从成本考虑，该企业每年在包装箱上的支出最少为（ ）万元。

A. 19.8　　B. 23.4　　C. 24　　D. 25.8

26

佛山某陶瓷企业推出一款茶具套装，售价为每套60元，每月固定成本为12万元。每月前6000套的变动成本为每套40元，因批量采购原料，超过6000套的部分每套变动成本降为30元。每月生产的套装都能全部售出。要使当月的成本利润率（利润÷总成本）不低于20%，当月至少要销售（ ）套。

A. 9000　　B. 10000　　C. 12000　　D. 18000

27

某服装厂每月最多能生产10000件T恤，目前每月生产并销售8000件，售价为每件60元。按目前的产量核算，每件T恤的成本为45元，其中材料、计件工资等变动成本为30元，其余是按产量分摊的固定成本。现有一外贸客户要求当月加订3000件，由于产能不足，工厂接单就要相应减少当月的常规销售。仅从当月利润考虑，要使接单后当月利润不减少，这批外贸订单的单价至少为（ ）元。

A. 30　　B. 35　　C. 40　　D. 45

28

某生鲜店从产地购进一批杨梅，进价为每斤9元。运输途中共2天，每天都损耗当天开始时所剩杨梅的同一个百分比，损耗的杨梅不能出售。运到后，可售杨梅的80%按每斤16元售出，其余的降价到每斤11元清仓，全部卖完。结果这批杨梅的利润率恰好为35%。运输途中每天损耗的百分比为（ ）。

A. 约2.6%　　B. 9.5%　　C. 10%　　D. 19%

29

某超市计划引进1500盒新款月饼，每盒定价60元。厂家提供两种合作方式：一是买断，进价每盒24元，卖不完的月饼中最多有300盒可按每盒12元退给厂家，其余不能退；二是代销，进价每盒30元，卖不完的可以按进价全部退回。两种方式下超市都按定价销售，其他费用不计。仅从利润考虑，要使选买断的利润不低于选代销，这批月饼至少要卖出（ ）盒。

A. 1080　　B. 420　　C. 540　　D. 1000

30

某社区便利店每天早上从牧场订购当天的鲜牛奶，每瓶进价8元，售价12元；当天没有卖完的，晚上以每瓶2元的价格处理掉。店主统计了过去20天的日需求量：80瓶的有3天，100瓶的有6天，120瓶的有7天，140瓶的有4天。若每天的订购量都相同，且只能从80、100、120、140瓶中选择，按这20天的需求计算，要使总利润最大，每天应订购（ ）瓶。

A. 120　　B. 140　　C. 80　　D. 100

逻辑判断 · 前提假设

20 题 · 建议 20 分钟

1

有研究表明，随着人均收入水平的提高，人民对生活的满意度也提高了。因此，政府应该大力发展经济，从而增加人民的人均收入。

上述研究的推论暗含的前提是（　）。

A.人均收入水平的提高能满足人民群众精神层面的需求

B.人民对生活的满意程度取决于政府在经济建设上的投入力度

C.提升人民对生活的满意度是政府工作的主要任务之一

D.人均收入水平的提高对人民满意度的提升作用会不断增强

2

科学研究显示，一个人在一天早些或晚些时候吃最丰盛的一餐并不影响身体代谢热量的方式。但在早上吃最丰盛一餐的人在晚些时候会感觉不那么饿，这可能会让他们在现实世界中更容易实现减肥。

以下哪项是上述论证的必要前提？

A.大量摄入丰盛的早餐，可以通过更大程度的抑制食欲来帮助遵守减肥方案

B.某些代谢测量只能在早餐后进行，而不能在晚餐后进行

C.饮食时间能促进人类减肥的潜在机制还不清楚

D.昼夜节律被打乱者可能会有不同的代谢反应

3

目前，风能技术员是某国受伤率最高的职业之一，从业人员较少。但随着国家能源需求向可再生能源转变，该国将越来越需要从事这样高风险性职业的人才，以保证国家能源的正常供应。由于风能技术人才紧缺，该国此类岗位的薪酬不断提高。对此有专家建议，在加大风能技术人才培养的同时，该国还应积极引进国际风能技术人才。

要使该建议成立，必须补充的前提是（　）。

A.风能技术员在工作中面临的风险在短期内不会下降

B.该国风能技术人才培养无法完全满足能源发展需求

C.风能技术员岗位薪酬的不断提高将制约能源产业的发展

D.国际风能技术人才的技术水平不低于该国培养的风能技术人才

4

杂草稻是稻田里不种自生、伴随栽培稻生长的一种“杂草型稻”。研究者在杂草稻基因组中发现了与干旱胁迫下叶片干枯程度显著相关的基因——PAPH1。消除该基因后的株系，其叶肉细胞膜内外钙离子和钾离子流速降低；而PAPH1基因过度表达的株系，其叶肉细胞膜内外钙离子和钾离子流速增加。因此研究者指出，PAPH1基因在杂草稻抗旱性中发挥关键作用。

上述论证的成立须补充以下哪项作为前提？

A.正常状态下的栽培稻长期生长在有水的环境中，不含PAPH1基因

B.叶肉细胞膜内外钙离子和钾离子的流速也促进PAPH1基因的表达

C.叶肉细胞膜内外钙离子和钾离子流速越高，杂草稻的抗旱性越强

D.杂草稻与栽培稻存在基因交流，其演化与栽培稻选育品种密切相关

5

伤害感受神经能够对造血干细胞动员进行调控，增强造血干细胞的黏附或迁移，降钙素基因相关肽（CGRP）是伤害感受神经元主要分泌的神经递质分子。研究者发现，给予CGRP可以显著增强造血干细胞动员。CGRP可以直接影响造血干细胞，诱导细胞表面形成CALCRL和RAMP1蛋白形成的二聚体受体，并促进造血干细胞进入血管。研究专家认为，吃辣可以促进造血干细胞动员。

如果上述结论为真，需要补充的前提是：

A.骨髓神经纤维中高达77%都是伤害感受神经元

B.辛辣食物导致的“辣味”是一种痛觉，会激活伤害感受神经

C.辣的食物能够促进消化液的分泌，增加消化酶的活性，加速胃肠道蠕动

D.造血干细胞会在神经的调控之下，从骨髓释放进入循环，对损失的血细胞进行补充

6

每个“熊孩子”的背后都有一个“熊家长”。这些“熊家长”对“熊孩子”百依百顺，溺爱娇惯，这使得“熊孩子”以自我为中心，缺乏规则意识，容易产生过激的非理性行为。当“熊孩子”有些行为对他人和社会造成伤害时，“熊家长”也会以“他还是个孩子”来护短辩解，要求原谅。

以下哪项最可能是“熊家长”辩解所隐含的前提？

A、“熊孩子”犯错误不是故意为之　　B、只要是孩子就难免犯错

C、“熊孩子”长大后会成为好孩子　　D、孩子犯错误应当被原谅

7

近日，科学家首次证实蜥蜴睡眠时存在快速眼动和慢波睡眠两种状态，在快速眼动状态下，大脑产生高频电波且眼睛快速闪动，这些现象与做梦存在关联，科学家据此推测，蜥蜴与人类一样，在睡眠时会做梦。

科学家推测的成立，需要补充以下哪项作为前提？

A、人类做梦出现在快速眼动阶段　　B、蜥蜴和人类有一些共同的生物特征

C、睡眠期间快速眼动和慢波睡眠交替进行　　D、研究人员已经证实人在睡眠时会经常做梦

8

过去，直播带货中虚假宣传、销售假冒伪劣产品等违法现象层出不穷。最近，针对直播“乱象”，相关部门拓宽了消费者的投诉渠道，因此，直播带货中违法现象将有所减少。

要使上述推理成立，需要补充的前提条件是（　）。

A.拓宽消费者投诉渠道有助于遏制直播带货中的违法现象

B.投诉能促使直播带货平台严格把关上架产品的质量

C.从事直播带货经营活动需要承担相应的法律责任

D.所有消费者都能准确识别侵权行为

9

有调查发现，某镇的乡村振兴工作中，由县农业部门工作人员担任驻村工作队队长的村庄其农业产业发展速度明显快于由其他部门工作人员担任驻村工作队队长的村庄。据此有人认为，县农业部门的工作人员更重视当地的农业产业发展，而农业产业发展是增加当地农民收入的重要手段，因此县农业部门的工作人员开展乡村振兴工作成效往往较好。

以下选项中属于上述论证过程中隐含前提的是（　）。

A.农业部门工作人员往往有更多农业产业相关的专业知识

B.农民收入是评价乡村振兴工作成效的重要指标

C.乡村振兴工作的成效只能用农业产业发展情况来衡量

D.不同村庄农民收入在乡村振兴工作开展前基本持平

10

对于要不要读《红楼梦》，许多学者认为：读《红楼梦》有助于了解中国传统文化，因此年轻人都应该读《红楼梦》。

以下属于这一推论暗含前提的是（　）。

A.《红楼梦》是中国古典文学著作　　B.年轻人都应该了解中国传统文化

C.大部分学者都读过《红楼梦》　　D.《红楼梦》与中国文化相辅相成

11

某项研究显示，与未接触空气污染的人相比，暴露于空气污染中的人死于乳腺癌的风险增加了80%，死于其他各类癌症的风险增加了22%。该研究团队由此认为，这可能与空气污染物中的PM2.5有关，因为PM2.5会导致脏器的炎症和氧化应激反应。

以下哪项如果为真，最可能是上述专家预设的前提？

A.脏器的炎症和氧化应激反应是明确的致癌危险因素

B.PM2.5在大气成分中含量较少，但对空气质量有重要影响

C.吸食香烟和电子烟等都可以将PM2.5直接输送到肺部

D.女性更易接触烹饪油烟，其中含有大量的PM2.5

12

某种贫血症属于遗传性疾病，患者的血红蛋白分子结构异常，从而影响红细胞正常功能。目前，科学家已能够利用基因组编辑技术，治疗因基因突变导致的遗传性疾病。因此，这种贫血症患者有望通过基因组编辑技术被治愈。

要使上述结论成立，需要补充的前提是（　）。

A.血红蛋白分子结构异常是这种贫血症的主要表现　　B.这种贫血症是一种由基因突变导致的遗传性疾病

C.这种贫血症患者的红细胞可由直系亲属的代替　　D.血红蛋白基因是导致这种贫血症的相关基因

13

地质学家在澳大利亚中部距地表3公里的地下发现了两处直径超过200公里的神秘自然景观，景观所含有的石英砂中有着一簇簇的细线，这些细线大部分是互相平行的直线。地质学家认为，这些景观很可能是巨大陨石撞击形成的陨石坑，而石英砂的结构就是造成断裂的证据。

以下哪项是上述论证的必要前提？

A.只有经历高速的陨石撞击，地层中石英砂才会显示出含有平行直线的断裂结构

B.石英砂普遍存在于地球表面，由于坚硬、耐磨、化学性能稳定而很少发生变化

C.该景观的直径之大，并不同于其他的陨石坑，很可能不是一次形成的

D.该景观周围的岩石是3亿年到4.2亿年之前形成的，那么撞击也应发生在那一时期

14

一项实验中，研究者对被试进行了身体活动水平的调查，分析了他们平均每天坐着的时间。结果显示，每天坐的时间过长（超过 5 小时）与大脑内侧颞叶缩小密切相关，即使其他时间身体达到了很高的活动水平，也无法改变颞叶缩小的趋势。因此，久坐会对人的记忆力产生影响。

要得到上述结论，需要补充的前提是：

A、有些记忆力较差的人不常运动，更喜欢宅在家里

B、大部分帕金森患者出现记忆力的持续衰退和颞叶缩小的状况

C、大脑内侧颞叶区域包含海马回，而这一部位与记忆的形成有关

D、各年龄段群体中，久坐对年轻人记忆力的影响大于中老年人

15

动物毛发的自我更新和生长依赖于毛囊干细胞的周期性增殖和分化，年龄增长会使毛囊干细胞变僵硬，妨碍毛发再生。近日有研究发现，当毛囊干细胞中由肌动球蛋白组成的细胞骨架软化时，细胞会膨大并发生一系列反应，成功促使老龄小鼠毛发再生。因此，增强毛囊干细胞中微核糖核酸分子miR-205的表达可使细胞软化并促进毛发生长。

上述结论的成立需要补充以下哪项作为前提？

A.miR-205影响着毛发的软硬程度

B.可以通过基因手段增强miR-205表达

C.miR-205能抑制毛囊干细胞增殖和分化

D.miR-205对软化细胞骨架起着重要作用

16

酿酒时，蒸馏的酒液流入酒桶，会在表面荡起泡沫状的酒花，这就是古代“看花摘酒”传统的由来。此外，还可以通过用耳朵倾听酒花爆裂的声音指导酿酒工艺，也即“听花断酒”。由于从古至今手工酿酒的工艺流程并没有大的变化，有人因此推断，如果“听花断酒”的技艺仍然存在，现在仍然可以用这一方法来判断一壶酒是否为佳酿。

以下属于上述推论暗含前提的是（　）。

A.佳酿的酒花爆裂声音与其他酒不同

B.“听花断酒”这一古老的方法早已失传多年

C.通过“听花断酒”可以筛选出品质一般的酒

D.通过酒花的外形和爆裂发出的声音都能判断酒的品质

17

景德镇是著名的瓷器之都，一条名为昌河的河流从景德镇北方流过。船通过昌河进入鄱阳湖再进入长江，最终入海把景德镇的瓷器行销世界，为什么瓷器的辉煌是在景德镇，专家认为，这与景德镇地处河流密布的水运区紧密相关。

要使上述结论成立，还需基于以下哪一前提：

A.昌河的水质适合烧制瓷器，为景德镇的瓷器提供了丰富水源

B.水运适合运输贵重物品，航行十分平稳，虽有摇晃，但无颠簸

C.有人考证外国人把中国称为“China”，音译是“昌南”，即昌江之南的意思

D.历史上，水路是中国贸易的重要渠道，瓷器大部分是通过水路运往全国乃至世界各地的

18

北极放大效应是指冰雪和气温之间容易形成正反馈，即气温升高则冰雪消融增多，没有冰雪覆盖的裸地能吸收更多的太阳辐射，加热大气，进一步加剧冰雪消融。观测显示，位于北极格陵兰岛的大多数冰川都呈现出消退趋势，这是世界上流失速度最快的冰川之一。因此，格陵兰岛的冰川消融受到放大效应影响。

要得到上述结论，需要补充的前提是：

A. 近 30 年，格陵兰岛冰川融化已导致全球海平面上升了 11 毫米，如果全部融化，全球海平面预计会上升 7 米

B. 格陵兰岛冰川消退会导致大大小小冰川入海，形成冰山，进而导致海啸，摧毁近岸上因纽特人的家园

C. 格陵兰岛的冰川融化后显现出大量陆地，陆地比海洋吸收热量更快

D. 同样是极地，南极地区的冰川消退并不明显

19

多重宇宙理论通常也称为平行宇宙理论，该理论认为有无数个宇宙与我们所在的宇宙并存，虽然我们无法意识到这一点。这些宇宙可能与我们所处的宇宙截然不同，但也可能与我们的宇宙极其相似，在更广的意义上，要证明多重宇宙存在远比单纯想象它困难得多。甚至从一开始，有一部分科学家就认为这个理论称不上是“真正意义上的科学”。因为没有人能证明多重宇宙理论是错误的——即它无法被证伪。

以下哪项可能是上述科学家论证的前提？

A.平行宇宙理论至今未获证实，只是单纯的想象

B.只有能被证伪的理论，才能称得上是“真正意义上的科学”

C.平行宇宙理论即使变成现实，对于人类的文明进步也未必是坏事

D.如果平行宇宙的数量足够多，那可能意味着在我们认为的虚拟世界中发生的事情也会真实地发生在平行宇宙中

20

地球距离火星最近约为 5500 万公里，最远则超过 4 亿公里，只有地球与火星夹角为 70° 时发射探测器才能如期抵达火星，因此，我国预计在 2020 年发射火星探测器，次年登陆火星，一位航天专家对此评论道：“如果不能抓住 2020 年这个机会，那么，下一次合适的发射时间至少要推迟到 2022 年之后。”

上述专家的评论若要成立，需要补充的前提是：

A、火星探测器发射后，需要经过不少于 7 个月的飞行，才能抵达火星轨道

B、我国需于 2020 年发射火星探测器，才能尽快缩小与西方航天大国的差距

C、地球与火星的相对近点约每 15 年出现一次，二者距离近的年份是登陆火星的最佳时机

D、发射火星探测器须等到地球和火星形成一定夹角，而这个机会每隔 26 个月才出现一次

综合推理 · 数量与大小比较

5 题 · 建议 10 分钟

1

某分公司组织员工前往总部参加年终晚会，所有员工要么选择乘高铁，要么选择乘飞机，经统计，乘高铁的员工多于乘飞机的员工，女员工人数多于男员工人数，则下列断定一定为真的是：

（1）乘飞机的女员工多于乘飞机的男员工

（2）乘高铁的男员工多于乘飞机的男员工

（3）乘高铁的女员工多于乘飞机的男员工

A、（1）（2）　**B、**只有（3）　**C、**（2）（3）　**D、**一个都没有

2

某单位派出小李、小王、小杨、小张四人参加技能比赛。小李和小王的得分之和大于小杨和小张的得分之和，小李和小张的得分之和大于小王和小杨的得分之和，小王和小张的得分之和大于小李和小杨的得分之和。由此可以推出，四个人中得分最低的是（　）。

A.小李　　B.小王　　C.小杨　　D.小张

3

某地区中小学教师中，毕业于师范类院校的女教师多于毕业于非师范类院校的男教师，____，所以，该地区中小学女教师比男教师多。

要使上述推理成立，最适合填入画横线位置的是：

A.毕业于师范类院校的教师少于毕业于非师范类院校的教师

B.毕业于师范类院校的教师多于毕业于非师范类院校的教师

C.毕业于师范类院校的女教师比毕业于非师范类院校的男教师多

D.毕业于非师范类院校的女教师比毕业于非师范类院校的男教师多

4

对某项调查的“同意”票进行计数，甲、乙、丙、丁四人给出的结果分别是：9472、9496、9480、9502张。四人计数结果不一致后重新计数，发现有三人分别少计了17张、少计了9张、多计了13张，还有一人仅粗略估计出一个票数。

根据上述信息，可以推出粗略估计票数的人是：

A.甲　　B.乙　　C.丙　　D.丁

5

某款“打地鼠”游戏的规则如下：游戏开始后，界面随机出现编号为 1-10 的 10 只地鼠，玩家每次最多可击中 1 只地鼠，击中 1 号地鼠得 1 分，击中 2 号地鼠得 2 分，以此类推，击中 10 号地鼠得 10 分；玩家击中地鼠后，界面立即显示得分，游戏随即重新开始，游戏昵称分别为“盯得准”“出得快”“敲得狠”的 3 名玩家各参与 4 次游戏，每次都有得分，已知：

（1）没有人击中 8-10 号地鼠；

（2）每人总得分恰好都为 17 分，但每人的 4 次都击中了不同的地鼠；

（3）“敲得狠”有 2 次得分和“盯得准”相同，其余 2 次得分和“出得快”相同；

（4）“盯得准”和“出得快”只有 1 次得分相同。

由此可推知，“盯得准”和“出得快”都击中过（）地鼠。

A、2 号　**B、**3 号　**C、**4 号　**D、**6 号

答案速查

先对答案，再看解析

数字推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	B	A	D	A	B	C	A	D

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	B	C	A	C	C	A	A	A	C	B	A	D	C	D
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	B	B	D	D	A	D	A	C	A	C	C	A	D

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A	B	C	B	D	A	A	C	B	A	B	A	C	D
16	17	18	19	20										
A	D	C	B	D										

综合推理

1	2	3	4	5
B	C	A	B	D

1. 答案 C ［真题 · 2025浙江A类 第53题］

53、解析

方法一：数列无明显特征，优先考虑多级数列。后项-前项得到新数列：-3，6，-12，24，-48，（ ），是公比为-2 的等比数列，则下一项为-48×（-2）=96。故所求项为-28+96=68。
方法二：数列无明显特征，考虑递推数列。观察发现：5×2-2=8，2×2-8=-4，8×2-（-4）=20，（-4）×2-20=-28，规律为：第一项×2-第二项=第三项，故所求项为 20×2-（-28）=68。
方法三：数列无明显特征，考虑递推数列。观察发现：5×（-2）+12=2，2×（-2）+12=8，8×（-2）+12=-4，（-4）×（-2）+12=20，20×（-2）+12=-28，规律为：第一项×（-2）+12=第二项，故所求项为（-28）×（-2）+12=68。
故正确答案为 C。

2. 答案 D ［真题 · 2018浙江A卷 第45题］

45、数列无明显特征，优先考虑做差。做差后得新数列 2，-3，5，16，（），无明显规律考虑递推，观察新数列与原数列之间的关系，发现$2^2=4$，即新数列的平方＝原数列的下一项，即在原数列中$（第二项-第一项）^2=第三项$，验证其他连续三项均符合，所以$最后一项=（25-9）^2=16^2=256$。
故正确答案为 D。

3. 答案 B ［真题 · 2022广东县级 第29题］

29. 解析

数列变化幅度较大，且均为多位数，考虑机械划分。提取数列中的首位数字为：1、2、3、4，则所求项的首位数字应为 5；剩余数字为：2、5、10、17，是相差 3、5、7 的多级数列，则下一项应为 17+（7+2）=26。因此，所求项为 526。

故正确答案为 B。

4. 答案 A ［真题 · 2015浙江A卷 第58题］

58、正确答案：A，全站正确率：41%，易错项：C。
解析
第一步，观察数列，每项数据皆在幂次数附近波动，考虑幂次修正数列。
第二步，幂次化指数形式如下：

	5	63	37	511	101	（1727）
幂次数	2^2	4^3	6^2	8^3	10^2	（12^3）
修正项	+1	-1	+1	-1	+1	-1

底数数列是公差为 2 的等差数列，所求项底数为 10+2=12。指数数列是以 2，3 为周期的周期数列，下一项为 3。修正数列是以 1，-1 为周期的周期数列，下一项为-1。则所求项为$12^3-1=1727$（也可用尾数法，尾数为 7）。
因此，选择 A 选项。

5. 答案 D [真题 · 2023江苏A类 第47题]

47. 60，30，20，15，12，（　　）

A. 6

B. 8

C. 9

D. 10

【答案】D

【解析】原数列之间变化幅度较小，但是任意两项间存在较大的约数，后项除以前项可以得到商数列：$\frac{1}{2}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{4}{5}$，$(\frac{5}{6})$，商的分子部分：1，2，3，4，是公差为1的等差数列，故下项分子为5；商的分母部分：2，3，4，5是公差为1的等差数列，故下项分母为6，所以商数列的下一项为$\frac{5}{6}$，则原数列括号内的数字为$12\times\frac{5}{6}=10$。

因此，本题答案为D选项。

9　21

6. 答案 A [真题 · 2020深圳思维能力 第5题]

5、正确答案：A，**全站正确率：**72%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查多重数列。

第二步，数列项数较多且有两个括号，考虑为多重，优先交叉（即隔项观察），分为两个数列，奇数项为－1，－3，－9，是公比为3的等比数列，下一项为－9×3=-27，排除B、D选项；偶数项为4，－4，4，是公比为－1的等比数列，下一项为4×（－1）=－4，排除C选项。

因此，选择A选项。

7. 答案 B [真题 · 2021江苏A卷 第49题]

49、正确答案：B，**全站正确率：**51%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查非整数数列。

第二步，每一项内部求和（整数部分＋小数部分），依次为5，10，20，40，80……，是一个公比为2的等比数列，那么和数列的下一项为160，代入选项验证，只有B选项中75＋85＝160，那么（　　）为75.85。

因此，选择B选项。

8. 答案 C [真题 · 2024江苏A类 第50题 | 分数数列-分子分母和成等比 | 整体看]

【解析50—正确答案C】

数列各项均为分数，考虑分数数列。分子、分母分开看无明显规律，考虑整体看。各项分子、分母相加得到新数列：3，6，12，24，48，（ ），是公比为2的等比数列，则新数列下一项为48×2=96，即所求项分子、分母之和为96，观察选项，只有C项47+49=96满足。

故正确答案为C。

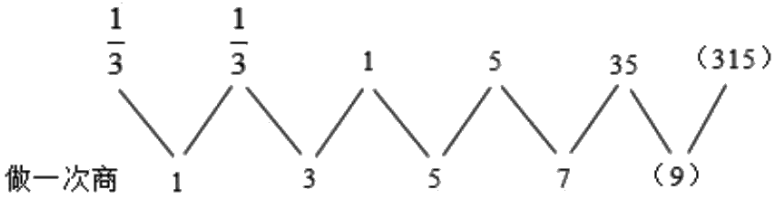
9. 答案 A ［真题 · 2016江苏A卷 第57题］

57、正确答案：A，**全站正确率：**76%，易错项：C。

解析

第一步，数列有明显倍数关系，考虑做商。

第二步，做商如图所示：



商数列是公差为 2 的等差数列，下一项为 7＋2＝9。则所求项为 35×9＝315。

因此，选择 A 选项。

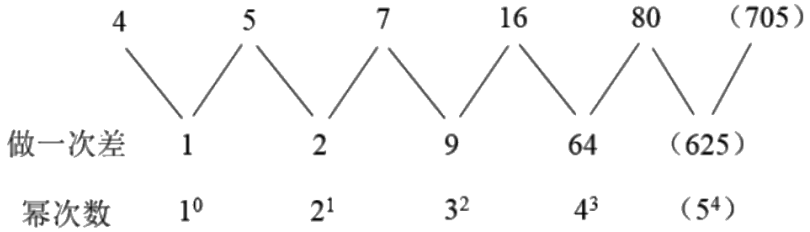
10. 答案 D ［真题 · 2017江苏A类 第57题］

57、正确答案：D，全站正确率：44%，易错项：C。

解析

第一步，数列变化趋势较快，且倍数递推无明显规律考虑做差。

第二步，做差如图所示：



差数列是幂次数列，底数数列和指数数列都是公差为 1 的等差数列，下一项底数和指数分别为 4＋1＝5，3＋1＝4，差数列下一项为 $5^4=625$，则所求项为 80＋625＝705。

因此，选择 D 选项。

1. 答案 B ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 利润率混合求销量比 | 线段法得成本比，再比例除法］

先翻译条件：拿铁售价比利润多200%，即售价是利润的3倍，售价:利润=3:1，成本2份，利润率50%。美式成本比拿铁少1/4，为1.5份，售价同为3份，利润1.5份，利润率100%。线段法：总利润率80%到50%、100%的距离为30%、20%，所以两款的总成本之比=20:30=2:3（利润率按成本加权，权重是总成本而非销量）。再用比例除法：单杯成本拿铁:美式=2:1.5=4:3，销量比=(2÷4):(3÷3)=1:2。典型错误：把2:3直接当作销量比，误选C。

2. 答案 B ［真题 · 2022山东 第40题 | 经济-分段优惠代入求价 | 代入排除］

【解析 40—正确答案 B】

根据题目条件，结合选项代入：

A 项：若单次购买的开销为 123.6 元，则一本教材的原价为 $\frac{123.6-6}{1-2\%}=120$ 元。一次性购买 10 本的开销为 120×10×（1-10%）+6=1086 元，分 10 次购买的开销为 123.6×10=1236 元，此时一次性购买 10 本比分 10 次购买低 1236-1086=150 元，不符合题干条件，排除；

B 项：若单次购买的开销为 153 元，则一本教材的原价为 $\frac{153-6}{1-2\%}=150$ 元。一次性购买 10 本的开销为 150×10×（1-10%）+6=1356 元，分 10 次购买的开销为 153×10=1530 元，则一次性购买 10 本比分 10 次购买低 1530-1356=174 元，符合题干条件，当选。

故正确答案为 B。

补充：结构化做法（补充官方的代入法）：设单价p，单本落2%档、10本落10%档，两种买法差＝10p×(10%－2%)＋9×6＝174，得p＝150，单次开销150×0.98＋6＝153元；若p≤100，差额最多10p×5%＋54，解出的p与档位矛盾。

3. 答案 C ［真题 · 2024四川 第47题 | 打折促销-满额折扣反推原价 | 分类讨论］

【题目 47】

根据题意可知，小张实际支付 400 元有两种情况，按原价购买或打 8 折，要想节省更多的钱，则分开支付时优惠力度小，即按原价购买，原价为 400 元。实际支付 630 元也有两种情况，打 7 折或打 6 折，同理，分开支付时打 7 折，则原价为 $\frac{630}{0.7}=900$ 元。所有商品的原价为 400+900=1300 元＞988 元，一次性购买可以打 6 折，需要支付 1300×0.6=780 元，比分两次购买最多可节省 400+630-780=250 元。

故正确答案为 C。

4. 答案 A ［改编 | 国补地补叠加封顶的反求 | 节点试算定封顶区间］

卡点：先用节点定位哪项补贴封顶，再列式。售价10000元时国家补贴封顶，实付 $10000\times0.8\times0.9=7200$ 元；扣国补后价格达10000元、即售价12000元时市级补贴才封顶，实付9000元。8100元介于两者之间，只有国家补贴封顶：$(P-2000)\times0.9=8100$，$P=11000$。选A。易错：默认两项都封顶得11100（市补实为910元）；都不封顶连除0.72得11250、以为只有市补封顶得11375（两者的国补都超过2000元）。（参考用时 75 秒）

5. 答案 C ［真题 · 2021国考副省级 第75题 | 经济-满减券方程+最低支付 | 方程法］

75、正确答案：C，全站正确率：41%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查基础应用题，用方程法解题。

第二步，由题意可得，优惠券减免金额=$\frac{219}{75\%}$=292 万元，设满 50 元减 10 元的优惠券有 x 万张，满 100 减 30 的有 y 万张，则 x+y=15.6①，10x+30y=292②，联立解得 x=8.8，y=6.8。那么消费者实际支付金额为 8.8×（50-10）+6.8×（100-30）=828 万元。

因此，选择 C 选项。

补充：老师鸡兔同笼法：减免总额219÷75%＝292万元；假设15.6万张全是满50减10，只减156万元，差136万元，每换一张满100减30多减20元，故6.8万张，另8.8万张；最低实付＝8.8万×40＋6.8万×70＝828万元。易错：答成门槛之和（最低消费额1120万元）或漏除75%。

6. 答案 C ［真题 · 2022国考副省级 第63题 | 经济-单价数量预算方程 | 方程法］

63. 解析

第一步，本题考查基础应用题。

第二步，买进口设备花费 480 万元，买国产设备花费 495 万元。设能买进口设备 x 台，那么买国产设备（x+3）台。根据国产设备单价为进口设备单价的 75%可列方程：480÷x×75%=495÷（x+3），解得 x=8，那么能买国产设备 11 台，单价为 495÷11=45（万元）。

因此，选择 C 选项。

补充：老师比例乘除：进口设备480万元买x台，国产495万元买x＋3台，单价比国产：进口＝3：4；数量比＝(495÷3)：(480÷4)＝165：120＝11：8，故x＝8，国产11台，单价495÷11＝45万元。易错：直接拿500万元列式漏减剩余；单价比写反。

7. 答案 A ［真题 · 2020四川(7月) 第50题 | 经济-包装优惠最优购买 | 优惠额分析］

50、正确答案：A，全站正确率：15%，易错项：C。

解析

解法一：第一步，本题考查经济利润问题。

第二步，3 支圆珠笔单支购买需要 1.7×3=5.1（元），按整包装购买每 3 支可便宜 0.1 元；10 支圆珠笔单支购买需要 1.7×10=17（元），按整包装购买每 10 支可便宜 2 元。

第三步，最低购买总价为 1.7x-2.3，相比单支购买共优惠 2.3 元，即购买 10 支装一包优惠 2 元、购买 3 支装 3 包，优惠 0.3 元，x 最大值为 19。

因此，选择 A 选项。

解法二：第一步，本题考查经济利润问题。

第二步，3 支圆珠笔单支购买需要 1.7×3=5.1（元），按整包装购买每 3 支可便宜 0.1 元；10 支圆珠笔单支购买需要 1.7×10=17（元），按整包装购买每 10 支可便宜 2 元。

第三步，若 x＞20，即至少购买 10 支装两包，优惠 2×2=4（元），不符合题意，结合选项，只有 A 选项符合。

因此，选择 A 选项。

补充：10支装省2元、3支装省0.1元，2.3＝2＋3×0.1，对应1包10支＋3包3支＝19支；x＝20、21时直接买两包10支装（可多买）只要30元或30元加零头，低于1.7x－2.3，所以最大为19。这正是老师统筹一节“可以浪费，最优解不一定恰好用完”的用法。

8. 答案 A ［老师笔记精选 · 2019四川选调 | 单利与销量的比例变化 | 比例除法，剔除干扰条件］

比例除法：总利润=单台利润×销量。总利润前后比为1:1.21，单台利润前后比为1:1.1，所以销量前后比=1.21÷1.1=1.1，即销量提高了10%，属于“提高了不到20%”。“定价n元”“定价降低10%”都与总利润的计算无关，是干扰信息。典型错误：把定价降低10%也代进去，如1.21÷0.9≈1.34或1.21÷(0.9×1.1)≈1.22，得出销量提高20%以上而误选B。

9. 答案 A ［改编 | 比例除法求单利再定原利润率 | 比例除法＋不变量对应］

卡点：日利润＝日销量×单件利润，先相除求单利之比，再抓“进价不变”。新单利是原单利的 $1.2 \div 0.8 = 1.5$ 倍，赋原单利2、新单利3；进价不变，单利多出的1全部来自提价，即原售价的10%，故原售价10、进价8，所求 $2 \div 8 = 25\%$。选A。易错：答成提价后的 $3 \div 8 = 37.5\%$；把单利增幅50%当答案；忽略销量下降，以为单利也只增20%，得100%。（参考用时 60 秒）

10. 答案 C ［改编 | 工作日双休日加权与不变量 | 找收入不变量＋按天加权］

卡点：先看出双休日收入不变——人次×1.25、票价×0.8，乘积为1，增收全部来自工作日。原票价相同，收入比即人次比。赋调价前工作日每天收入1，五天共5；调价后每天 $3 \times 0.5 = 1.5$，五天共7.5，多出2.5，恰是原一周收入的20%，故原一周收入12.5，双休日两天共7.5，每天3.75，即3.75倍。选C。易错：不按5天、2天加权得1.5；把20%的基数当成调价后收入得2.5；答成双休日两天合计得7.5。（参考用时 70 秒）

11. 答案 B ［真题 · 2021山东 第43题 | 利润-赋值求利润率(分日) | 赋值法］

43、正确答案：B，全站正确率：54%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查经济利润问题。

第二步，赋值原价是 100，第一天的销量为 10，则售价每天下降 100×10%＝10（元），成本为 100×60%＝60。

	成本	售价	利润	销量	总利润
第一天	60	100	40	10	400
第二天	60	90	30	20	600
第三天	60	80	20	40	800
第四天	60	70	10	80	800
第五天	60	60	0	160	0
第六天	60	50	-10	40	-400

总利润为 400＋600＋800＋800－400＝2200，总成本为 60×（10＋20＋40＋80＋160＋40）＝21000，那么总利润是总成本的 $\frac{2200}{21000} \approx 10.5\%$，介于 10%－20%之间。

因此，选择 B 选项。

12. 答案 A ［改编 | 亏损业务扭亏中的增长率混合 | 亏损记负＋线段法］

卡点：亏损额减少，对总利润是正贡献。设2024年速冻利润 a、预制菜亏损 b，按增量列式 $0.1a + 0.4b = 0.5(a - b)$，得 $0.9b = 0.4a$，$b \div a = \frac{4}{9} \approx 44.4\%$。巧法：速冻利润＝总利润＋亏损额，10%居于50%与−40%之间，距离40、50，权重与距离成反比，总利润：亏损额＝5：4，速冻利润为9份，亏损额：速冻利润＝4：9。选A。易错：亏损减少当负贡献（$0.1a - 0.4b$）得400%；权重按距离正比取得约55.6%；把亏损额与总利润相比得80%。（参考用时 80 秒）

13. 答案 D ［改编 | 固定成本摊薄的非线性 | 摊销与份数成反比］

卡点：分摊部分与份数成反比，不能线性外推。份数变为1.25倍，分摊部分变为原来的 $\frac{1}{1.25} = 0.8$，即降20%；整体只降10%，说明分摊部分占1月平均成本的 $10\% \div 20\% = 50\%$。份数翻倍时分摊部分减半，整体下降 $50\% \times \frac{1}{2} = 25\%$。选D。易错：按“份数增25%、成本降10%”线性外推得40%；误以为分摊部分也降25%，算出占比40%，得20%；当成全是固定支出得50%。（参考用时 75 秒）

14. 答案 C ［真题 · 2023山东 第44题 | 经济-改造节约成本回本 | 赋值+方程］

【解析 44—正确答案 C】

设改造前的单位产品非人工成本为 x 万元，赋值单日产量为 1。该生产线改造前后的情况如下表：

	单位产品人工成本（万元）	单位产品非人工成本（万元）	单日产量
改造前	3x	x	1
改造后	$3x\times(1-50\%)=1.5x$	$x\times(1-10\%)=0.9x$	2

根据“改造后每天的人工成本比非人工成本高 3.6 万元”，可列等式：$0.9x\times2+3.6=1.5x\times2$，解得 x=3。该生产线改造后单位产品每日降低的成本为 $(3x-1.5x)+(x-0.9x)=1.6x=1.6\times3=4.8$ 万元，设 n 天后新生产线降低的成本可与花费的改造成本相抵，可列等式：4.8×2×n=3456，解得 n=360。

故正确答案为 C。

15. 答案 D ［真题 · 2025山东 第58题 | 利润-多平台多商品利润计算 | 列表计算］

58 根据公式：利润=成本×利润率，可得甲、乙两种商品在A、B两个跨境电商平台销售的单件利润如下表：

	A 平台单件利润	B 平台单件利润
甲商品	50 × 60% = 30元	50 × 80% = 40元
乙商品	70 × 60% = 42元	70 × 80% = 56元

根据乙商品在A平台上售出800件，可得乙商品在A平台上总利润为800×42=33600元，在B平台上总利润为33600÷2=16800元，乙商品在A、B两个平台共售出 $800+\frac{16800}{56}=1100$ 件。则甲商品在A平台上总利润为123600−33600=90000元，在B平台上总利润为123600−16800=106800元，甲商品在A、B两个平台共售出 $\frac{90000}{30}+\frac{106800}{40}=5670$ 件。故甲、乙两种商品售出数量之比为 $\frac{5670}{1100}\approx5.2$，在D项范围内。

故正确答案为D。

16. 答案 C ［老师笔记精选 · 2009江苏A | 部分打折后的总利润 | 线段法反求打折部分利润率］

线段法：设成本1，按100%利润定价为2。70%的手机按100%的利润率卖出，30%打折后利润率为x，全部利润是期望的91%，相当于整体利润率91%。70%与30%的权重比7:3，距离比为3:7：100%−91%=9%对应3份，则91%−x=21%，x=70%。打折后售价=1×(1+70%)=1.7，折扣=新价÷原价=1.7÷2=0.85，即八五折。典型错误：把剩余部分70%的利润率直接当成“七折”，误选B。

17. 答案 D ［真题 · 2024江苏A类 第53题 | 利润-打折前后两段销售 | 方程法］

【解析 53—正确答案 D】

设打 7 折售出的无线路由器数量为 x 个，打折前售出的无线路由器数量为 y 个。根据题意则有：$30\%\times100y+[(100+30\%\times100)\times0.7-100]x=7410$；$\frac{7410}{100(x+y)}=19\%$，整理可得：30y−9x=7410……①；x+y=390……②，解得 x=110。

故正确答案为 D。

补充：老师鸡兔同笼法：总成本7410÷19%＝39000元，即390个；假设全按原价每个赚30元共11700元，比实际多4290元，每打折一个由赚30元变为亏9元，差39元，4290÷39＝110个。也可用线段法：30%与－9%到19%的距离为11：28，打折部分占11/39。

18. 答案 B ［真题 · 2025国考副省级 第76题 | 利润-打折+等差销量总利润 | 方程法］

【76】解析

设该商品的成本为x，且赋值该商品的定价为10，则打折前该商品每件的利润为10-x；打折后该商品每件的售价为10×0.8=8，利润为8-x。根据等差数列通项公式 $a_n=a_1+(n-1)d$ 可知，打折销售第15天卖出该商品 $a_{15}=(40+10)+(15-1)\times 10=190$ 件；根据等差数列求和公式 $S_n=\frac{(a_1+a_n)\times n}{2}$ 可知，该商品打折销售15天共计销售 $S_{15}=\frac{(40+10+190)\times 15}{2}=1800$ 件。根据题意可列方程：（8-x）×1800=（10-x）×20×40，解得x=6.4。故这种商品的成本是定价的 $\frac{6.4}{10}\times 100\%=64\%$ 。

故正确答案为 B。

19. 答案 B ［改编 | 利润最值-限价使顶点落在区间外 | 两根取中+端点取值］

二次函数利润最值，两根取中后还要看顶点是否在允许区间内。设提价 x 元，利润 $=(20+x)(180-3x)$，两根 $x=-20$、$x=60$，顶点 $x=20$（售价85元）；但限价75元要求 $x\le 10$，顶点在区间外，区间内利润随 x 增大而增大，最大值在端点 $x=10$：$30\times 150=4500$ 元。易错：忽略限价直接取顶点得4800；以为顶点取不到就维持原价得3600；按75元算单件利润却仍按日销180个算得5400。（参考用时 55 秒）

20. 答案 D ［改编 | 订货批量最值（批数须为整数） | 均值定点＋两侧比较］

卡点：理论最优不能等分时，比较两侧的可行解。设每批 x 袋，全年费用 $\frac{480000}{x}+3x$，两项积为定值、相等时最小，得 $x=400$，但要分7.5批，不可行。费用在400两侧各自单调，只需比较能等分且最靠近400的375袋（8批）和500袋（6批）：$1280+1125=2405$ 元$<960+1500=2460$ 元。这是费用函数最值，不是统筹排序。易错：直接答理论值400袋；只向一侧取整得500袋；漏掉“平均库存按一半计”，算得约283袋而选300袋。选D。（参考用时 75 秒）

21. 答案 D ［改编 | 利润最值-步长2元且顶点非整数 | 设调价次数+近中点取整］

步长为2元、顶点非整数的利润最值。设降价 n 次（每次2元），利润 $=(40-2n)(80+15n)$，两根 $n=20$、$n=-\frac{16}{3}$，中点 $n=\frac{22}{3}\approx 7.3$；抛物线对称，离中点近的整数利润更大，取 $n=7$（验算 $26\times 185=4810>24\times 200=4800$），售价86元。易错：顶点价约85.3元四舍五入得85（降15元不合规）；取 $n=8$ 得84；误作每降1元多卖15台，按2元整数倍取值得82（不按整数倍取则得83）。考场取舍：本组最难，想不到“设降价次数”和“近中点取整”就先跳过。（参考用时 90 秒）

22. 答案 A ［改编 | 两组数据差量反推分界与单价 | 差量求高档单价］

卡点：规则未知时用差量法。先按“不足1小时按1小时计”得计费时长：甲5小时、乙8小时。甲付19元$>5\times 3$元，说明甲已超过 a 小时，乙更是如此，两人的费用差全按 b 计：$b=\frac{34-19}{8-5}=5$（由 $3a+5(5-a)=19$ 还可得 $a=3$）。丙比甲多付5元，即多计费1小时，共计费6小时，实际时长在5小时（不含）到6小时（含）之间，最多6小时。易错：全按3元算得8小时；全按5元算再进位得5小时；误以为计费6小时可停到7小时，得7小时。选A。（参考用时 60 秒）

23. 答案 D ［改编 | 累计分档折扣的平均实付 | 全按低档加固定溢价］

卡点：把实付拆成“全按五折”加“前150元多付的固定部分”：前100元比五折多付50元，100～150元多付 $50\times 0.3=15$ 元，共65元。累计超过150元后，平均每次实付 $2.5+\frac{65}{n}\le 4$，得 $n\ge\frac{130}{3}\approx 43.3$，“至少”向上取整为44次；累计不超过150元时平均都高于4元。易错：当成全额打折或只看单次票价（第21次起每次4元），得21次；100～150元段按多付2折算，得40次；向下取整得43次。选D。（参考用时 75 秒）

24. 答案 A ［改编 | 税额差跨档的定段与混合 | 平均税率定段＋线段法］

卡点：用平均税率定段。多出的6000元平均税率为 $840 \div 6000 = 14\%$，介于10%与20%之间，说明它跨过了12000元的分界（全在10%档或20%档时差额为600元或1200元，跨3000元分界时不超过600元）。线段法：14%到10%、20%的距离之比为4∶6，两档金额之比为6∶4，即10%档3600元、20%档2400元。故甲为 $12000 - 3600 = 8400$ 元，乙为14400元。易错：比例放反得9600元；以为甲恰在分界点得12000元；答成乙的14400元。选A。（参考用时 80 秒）

25. 答案 C ［改编 | 自制外购临界点受产能约束 | 临界点回查约束］

卡点：临界点要回头核对产能。只看“固定成本÷单价差”，临界量为 $90000 \div (30 - 18) = 7500$ 个，需求8000个似乎该自制；但产能只有6000个，自制最多省 $12 \times 6000 = 7.2$ 万元，抵不上9万元固定成本（满负荷时每个成本 $18 + 15 = 33$ 元，仍高于30元），故应全部外购，支出 $30 \times 8000 = 24$ 万元。易错：忽略产能，得23.4万元；按产能自制再外购2000个，得25.8万元，反而更贵；漏算外购的2000个，得19.8万元。选C。（参考用时 60 秒）

26. 答案 A ［改编 | 分段变动成本下的目标利润率 | 先判段再化平均成本］

卡点：先判段，再化为平均成本上限：利润率≥20%⇔平均成本≤60÷1.2＝50元。设销量为 Q 套，若 $Q \le 6000$，需 $40 + \frac{120000}{Q} \le 50$，得 $Q \ge 12000$，矛盾；故 $Q > 6000$，总成本 $= 360000 + 30(Q - 6000)$，平均成本 $30 + \frac{180000}{Q} \le 50$，得 $Q \ge 9000$。易错：不判段全按40元，得12000；按利润÷收入，得10000；超出部分漏减6000套，得18000。选A。（参考用时 85 秒）

27. 答案 C ［改编 | 接单报价：固定成本与产能挤占 | 只比变化量，固定成本不计］

卡点：接不接单只比“变化的部分”。每月固定成本总额（$15 \times 8000 = 120000$ 元）不因接单而变，单件成本里分摊的15元与决策无关；产能只剩2000件，接单要挤掉1000件常规销售，每件损失的是 $60 - 30 = 30$ 元。所以 $3000(p - 30) \ge 1000 \times 30$，$p \ge 40$。易错：只看变动成本、忘了被挤掉的常规销售，得30；被挤掉的每件按利润 $60 - 45 = 15$ 元算，得35；以为单价不能低于成本45元，得45。选C。（参考用时 75 秒）

28. 答案 C ［改编 | 连续损耗反求每天损耗率 | 损耗连乘，开方反解］

卡点：两天损耗是连乘，要用 $(1 - x)^2$ 反解，不能按“两天约损耗 $2x$”线性估算。每斤可售杨梅平均卖 $0.8 \times 16 + 0.2 \times 11 = 15$ 元；进价9元、利润率35%，每斤进货要收回 $9 \times 1.35 = 12.15$ 元，可售比例 $12.15 \div 15 = 0.81 = (1 - x)^2$，$x = 10\%$。易错：按 $1 - 2x = 0.81$ 得9.5%（最典型）；答成两天共损耗19%；漏算清仓收入，由 $12.8(1 - x)^2 = 12.15$ 得约2.6%。选C。（参考用时 60 秒）

29. 答案 A ［改编 | 限量退货下买断与代销的临界销量 | 按退货上限分段检验］

卡点：退货有300盒上限，买断的利润要分段讨论。剩余不少于300盒时只能退300盒：$60x - 36000 + 12 \times 300 \ge 30x$，得 $x \ge 1080$，此时剩420盒，确实不少于300，成立；剩余少于300盒（$x > 1200$）时，买断利润 $48x - 18000$ 一定不低于 $30x$。故至少卖出1080盒。易错：忽略上限、把剩余的全按12元退，得1000（此时剩500盒，与上限矛盾）；答成剩余量420；只求买断不亏本，得540。选A。（参考用时 75 秒）

30. 答案 D ［改编 | 报童模型边际法定进货量 | 边际法逐档比较］

卡点：逐档比较多订的那一批。每多订1瓶，卖掉多赚4元，卖不掉亏 $8 - 2 = 6$ 元。80加到100：多出的20瓶有17天能卖掉、3天剩下，$4 \times 17 > 6 \times 3$，划算；100加到120：11天能卖掉、9天剩下，$4 \times 11 < 6 \times 9$，不划算，再往上更亏。故订100瓶（订80、100、120、140瓶的总利润依次为6400、7400、7200、5600元）。易错：按众数、均值或“过半天数能卖完”订120；按最大需求订140；按最小需求订80。可放后做。选D。（参考用时 100 秒）

1. 答案 B ［真题 • 2022广东县级 第64题 | 前提-建立联系(目的必要性) | 搭桥］

64.解析

第一步：找出论点和论据。

论点：政府应该大力发展经济，从而增加人民的人均收入。

论据：随着人均收入水平的提高，人民对生活的满意度也提高了。

本题的论点讨论的是政府发展经济与增加人民人均收入的关系，论据讨论的是人均收入水平的提高与人民对生活满意度的关系，论点论据话题不一致，加强优先考虑搭桥，可以建立人民对生活的满意度与政府发展经济之间的关系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是人均收入水平的提高能够满足人民精神层面的需求，但论点讨论的是政府大力发展经济与增加人民的人均收入的关系，话题不一致，排除；

B 项：该项说的是人民对生活的满意程度取决于政府在经济建设上的投入力度，建立了人民对生活的满意度与政府发展经济之间的关系，属于搭桥项，当选；

C 项：该项说的是政府主要的工作任务之一是提升人民对生活的满意度，但并未提及是否发展经济，话题不一致，排除；

D 项：该项讨论的是人均收入水平提高，人民满意度也会不断增强，跟论据表达的意思一致，但并未提到政府是否应该发展经济来增加人民的人均收入，不是论点成立的前提，排除。

故正确答案为 B。

2. 答案 A ［真题 • 2023山东 第70题 | 前提-必要前提搭桥（不饿→减肥） | 搭桥］

【解析 70—正确答案 A】

第一步：找出论点和论据。

论点：在早上吃最丰盛一餐的人在晚些时候会感觉不那么饿，这可能会让他们在现实世界中更容易实现减肥。

论据：无。

本题只有论点没有论据，且提问方式为必要前提，加强优先考虑必要条件。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出大量摄入丰盛的早餐可以通过更大程度的抑制食欲来帮助遵守减肥方案，如果大量摄入丰盛的早餐对遵守减肥方案没有帮助，也就表明其无法让人更容易实现减肥，即该项不成立时论点也不成立，为论点成立的必要条件，可以加强，当选；

B 项：该项指出某些代谢测量只能在早餐后进行，而不能在晚餐后进行，说明无法准确测量晚餐后的代谢情况，也就无法准确得到早上吃最丰盛一餐和晚上吃最丰盛一餐谁更容易实现减肥，有削弱论点的效果，无法加强，排除；

C 项：该项指出饮食时间能促进人类减肥的潜在机制还不清楚，说明不明确早上吃最丰盛一餐是否更容易实现减肥，为不明确项，无法加强，排除；

D 项：该项指出昼夜节律被打乱者可能会有不同的代谢反应，与论点讨论的早上吃最丰盛一餐更容易实现减肥无关，为无关项，无法加强，排除。

故正确答案为 A。

3. 答案 B ［真题 · 2023广东县级 第68题 ｜ 前提-措施必要性（培养不足） ｜ 补充必要性］

第 68 题

正确答案是：【B】

第一步：找出论点和论据。

论点：在加大风能技术人才培养的同时，该国还应积极引进国际风能技术人才。

论据：随着国家能源需求向可再生能源转变，该国将越来越需要从事这样高风险性职业的人才，以保证国家能源的正常供应。由于风能技术人才紧缺，该国此类岗位的薪酬不断提高。

本题论点和论据都在讨论风能技术人才紧缺的问题，论点和论据话题一致，且提问方式为“前提”，加强优先考虑补充必要条件。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项讨论的是风能技术员的工作风险不会下降，而论点讨论的是加大风能技术人才培养和引进国际风能技术人才，话题不一致，无法加强，排除；

B 项：该项讨论的是该国风能技术人才培养无法满足能源发展需求，所以才需要引进国际风能技术人才，是题干论点成立的必要条件，可以加强，当选；

C 项：该项讨论的是风能技术员的岗位薪酬与能源产业发展的关系，而论点讨论的是引进国际风能技术人才，话题不一致，无法加强，排除；

D 项：该项讨论的国际风能技术人才的技术水平不低于该国培养的风能技术人才，如果国际风能技术人才的技术水平等同于或略低于该国培养的风能技术人才，在该国对风能技术人才有需求的情况下，照样可以从海外引进风能技术人才，不是论点成立的必要条件，无法加强，排除。

故正确答案为 B。

4. 答案 C ［真题 · 2023国考副省级 第109题 ｜ 前提-搭桥 ｜ 搭桥］

第【109】题

正确答案:【C】

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：PAPH1 基因在杂草稻抗旱性中发挥关键作用。

论据：研究者在杂草稻基因组中发现了与干旱胁迫下叶片干枯程度显著相关的基因——PAPH1。消除该基因后的株系，其叶肉细胞膜内外钙离子和钾离子流速降低；而 PAPH1 基因过度表达的株系，其叶肉细胞膜内外钙离子和钾离子流速增加。

本题的论点谈论的是“PAPH1 基因”与“杂草稻抗旱性”的关系，论据谈论的是“PAPH1 基因”与“钙离子和钾离子流速”的关系，话题不一致，加强优先考虑搭桥，即建立“杂草稻抗旱性”与“钙离子和钾离子流速”的关系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：指出“栽培稻”生长在有水环境下且不含 PAPH1 基因，但没提到“杂草稻”是否具有抗旱性，无法说明 PAPH1 基因在“杂草稻抗旱性”中是否发挥关键作用，主体不一致，无法加强，排除；

B 项：指出“钙离子和钾离子的流速”可以“促进 PAPH1 基因的表达”，是对论据的因果倒置，可以削弱，无法加强，排除；

C 项：指出“钙离子和钾离子流速”越高，“杂草稻的抗旱性”越强，建立了“杂草稻抗旱性”与“钙离子和钾离子流速”的关系，属于搭桥项，可以加强，当选；

D 项：指出杂草稻与栽培稻存在“基因交流”，且杂草稻的演化与栽培稻选育品种密切相关，但没提到“抗旱性”，无法说明 PAPH1 基因在“杂草稻抗旱性”中是否发挥关键作用，话题不一致，无法加强，排除。

故正确答案为 C。

5. 答案 B ［真题 · 2022浙江A类 第103题 | 前提-搭桥(吃辣与伤害感受神经) | 搭桥］

103.正确答案是： B

第一步：找出论点和论据。

论点：吃辣可以促进造血干细胞动员。

论据：伤害感受神经能够对造血干细胞动员进行调控，增强造血干细胞的黏附或迁移，降钙素基因相关肽（CGRP）是伤害感受神经元主要分泌的神经递质分子。研究者发现，给予 CGRP 可以显著增强造血干细胞动员。CGRP 可以直接影响造血干细胞，诱导细胞表面形成 CALCRL 和 RAMP1 蛋白形成的二聚体受体，并促进造血干细胞进入血管。

本题论点说的是“吃辣”与“造血干细胞动员”之间的关系，论据说的是“伤害感受神经”与“造血干细胞动员”之间的关系，话题不一致，且提问方式为“前提”，加强优先考虑搭桥，即建立“吃辣”与“伤害感受神经”之间的联系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：指出骨髓神经纤维中的伤害感受神经元占比高，不能说明“吃辣”与“造血干细胞动员”之间的关系，话题不一致，无法加强，排除；

B 项：指出“辣味”会激活神经纤维中的伤害感受神经，这说明吃辣可以影响伤害感受神经，进而影响造血干细胞动员，在“吃辣”与“伤害感受神经”之间建立了联系，搭桥项，可以加强，当选；

C 项：指出辣的食物能够促进消化液的分泌、加速胃肠道蠕动，与造血干细胞无关，属于无关项，无法加强，排除；

D 项：指出造血干细胞能够对损失的血细胞进行补充，未提及吃辣对其的影响，属于无关项，无法加强，排除。

故正确答案为 B。

6. 答案 D ［真题 · 2020江苏A类 第93题 | 前提-搭桥(孩子与原谅) | 搭桥］

93、第一步：找出论点和论据。

论点：“熊家长”要求原谅“熊孩子”。

论据：“熊家长”以“他还是个孩子”来护短辩解。

题干中论点说的要求他人原谅“熊孩子”，论据说的是“熊孩子”还是个孩子，论点论据话题不一致，因此考虑在“原谅”和“孩子”之间搭桥。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是犯错误不是故意为之，与“被原谅”无必然关系，不能加强，排除；

B 项：该项说的是孩子就难免犯错，与“被原谅”无必然关系，不能加强，排除；

C 项：该项说的是孩子长大后会成为好孩子，与“被原谅”无必然关系，不能加强，排除；

D 项：在“原谅”和“孩子”之间搭桥，为搭桥项，是家长辩解的前提，可以加强，当选。

故正确答案为 D。

7. 答案 A ［真题 · 2020四川(7月) 第82题 | 前提-搭桥(快速眼动与做梦) | 搭桥］

82、正确答案：A，**全站正确率：**77%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“前提”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：蜥蜴与人类一样，睡眠时会做梦。

论据：蜥蜴睡眠时存在快速眼动和慢波睡眠两种状态。在快速眼动状态下，大脑产生高频电波且眼睛快速闪动，这些现象与做梦存在关联。

第三步，辨析选项。

A 项：建立联系。该项指出人类做梦在快速眼动阶段，而论据中提到蜥蜴有快速眼动阶段且与做梦有关联，因而可以得出论点蜥蜴与人类一样，睡眠时会做梦，具有加强作用。

B 项：不明确项。该项指出蜥蜴和人类有共同生物特性，但这些生物特性与论点中的做梦是否相关不确定，不具有加强作用，排除。

C 项：无关选项。该项讨论的是睡眠期间快速眼动和慢波睡眠之间的关系，与论点蜥蜴是否像人类一样会做梦无关，论题不一致，排除。

D 项：无关选项。该项指出人在睡眠时会做梦，与论点蜥蜴是否像人类一样会做梦无关，论题不一致，排除。

因此，选择 A 选项。

8. 答案 A ［真题 · 2024广东 第53题 | 前提-搭桥(措施有效) | 搭桥］

【解析 53—正确答案 A】

第一步：找出论点和论据。

论点：直播带货中违法现象将有所减少。

论据：针对直播“乱象”，相关部门拓宽了消费者的投诉渠道。

论点讨论的是“直播带货中违法现象将有所减少”，论据讨论的是“拓宽了消费者的投诉渠道”，二者话题不一致，加强优先考虑搭桥，即在“拓宽投诉渠道”与“违法现象减少”之间建立联系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出拓宽消费者投诉渠道有助于遏制直播带货中的违法现象，即在“拓宽投诉渠道”与“违法现象减少”之间建立了联系，为搭桥项，可以加强，当选；

B 项:该项指出投诉能促使平台把关产品质量,而论点讨论的是“直播带货中违法现象将有所减少”，话题不一致，无法加强，排除；

C 项：该项指出从事直播带货经营活动需要承担相应的法律责任，而论点讨论的是“直播带货中违法现象将有所减少”，话题不一致，无法加强，排除；

D 项：该项指出所有消费者都能准确识别侵权行为，而论点讨论的是“直播带货中违法现象将有所减少”，话题不一致，无法加强，排除。

故正确答案为 A。

9. 答案 C ［真题 · 2022广东县级 第63题 | 前提-搭桥(收入与工作成效) | 搭桥］

63.解析

第一步：找出论点和论据。

论点：县农业部门的工作人员开展乡村振兴工作成效往往较好。

论据：县农业部门的工作人员更重视当地的农业产业发展，而农业产业发展是增加当地农民收入的重要手段。

论据说的是县农业部门的工作人员更重视当地的农业产业发展、可增加当地农民收入，论点说的是县农业部门的工作人员开展乡村振兴工作成效往往较好，二者话题不一致，问法为"前提"，加强优先考虑搭桥，建立"农业产业发展"或"农民收入"与"乡村振兴工作成效"之间的关系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：说的是农业部门工作人员有更多的农业产业相关专业知识，而论点讨论农业部门工作人员的乡村振兴工作成效，话题不一致，无关项，排除；

B 项：说的是农民收入是评价乡村振兴工作成效的重要指标，在"农民收入"和"乡村振兴工作成效"间建立了联系，搭桥项，可以加强，保留；

C 项：说的是乡村振兴工作成效只能用农业产业发展情况来衡量，在"农业产业发展"和"乡村振兴工作成效"间建立了联系，搭桥项，可以加强，保留；

D 项：说的是不同村庄农民收入在乡村振兴工作开展前基本持平，但判断振兴工作的成效不需要不同村庄农民此前收入持平，因为是否增加收入只需跟自己做比较，不是论点成立的必要条件，无法加强，排除。

对比 B、C 两项，C 项的"农业产业发展"是衡量"乡村振兴工作成效"的唯一标准，农业产业发展更好一定意味着乡村振兴工作成效更好；而 B 项的"农民收入"是衡量"乡村振兴工作成效"的重要指标，农民收入更多不一定意味着乡村振兴工作成效更好。因此 C 项的加强力度更大，优选 C 项。

故正确答案为 C。

10. 答案 B ［真题 · 2024广东 第56题 | 前提-搭桥(暗含前提) | 搭桥］

【解析 56—正确答案 B】

第一步：找出论点和论据。

论点：年轻人都应该读《红楼梦》。

论据：读《红楼梦》有助于了解中国传统文化。

本题论点讨论的是年轻人都应该读《红楼梦》，论据讨论的是读《红楼梦》有助于了解中国传统文化，二者话题不一致，且提问方式为“前提”，加强优先考虑搭桥，即在“年轻人”与“了解中国传统文化”之间建立联系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出《红楼梦》是中国古典文学著作，与论点中年轻人应该读《红楼梦》无关，话题不一致，无法加强，排除；

B 项：该项指出年轻人都应该了解中国传统文化，建立了“年轻人”与“了解中国传统文化”之间的关系，为搭桥项，可以加强，保留；

C 项：该项指出大部分学者都读过《红楼梦》，与论点中年轻人应该读《红楼梦》无关，话题不一致，无法加强，排除；

D 项：该项指出《红楼梦》与中国文化相辅相成，能够支持读《红楼梦》的确有助于了解中国文化，补充论据，可以加强，保留。

对比 B、D 两项，B 项的搭桥加强力度大于 D 项的补充论据，B 项当选。

故正确答案为 B。

11. 答案 A ［真题 · 2025国考副省级 第109题 | 前提-搭桥(机制与致癌) | 搭桥］

【109】解析

第一步：找出论点和论据。

论点：死于癌症的风险增加可能与空气污染物中的 PM2.5 有关。

论据：PM2.5 会导致脏器的炎症和氧化应激反应。

本题论点讨论的是“PM2.5”和“死于癌症的风险”之间的关系，论据讨论的是“PM2.5”和“脏器的炎症和氧化应激反应”之间的关系，二者话题不一致，加强优先考虑搭桥，即在“脏器的炎症和氧化应激反应”与“死于癌症的风险”之间建立联系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出脏器的炎症和氧化应激反应是明确的致癌危险因素，即在“脏器的炎症和氧化应激反应”与“死于癌症的风险”之间建立了联系，为搭桥项，可以加强，当选；

B 项：该项指出 PM2.5 在大气中的情况，而论点讨论的是死于癌症的风险与 PM2.5 是否有关，话题不一致，无法加强，排除；

C 项：该项指出吸烟会将 PM2.5 直接输送到肺部，但最终死于癌症的风险是否会增加并未明确指出，为不明确项，无法加强，排除；

D 项：该项指出女性更容易接触烹饪油烟，其中有 PM2.5，但最终死于癌症的风险是否会增加并未明确指出，为不明确项，无法加强，排除。

故正确答案为 A。

12. 答案 B ［真题 · 2025广东 第54题 | 前提-搭桥(补充归属) | 搭桥］

题目 54 解析

第一步：找出论点和论据。
论点：这种贫血症患者有望通过基因组编辑技术被治愈。
论据：科学家已能够利用基因组编辑技术，治疗因基因突变导致的遗传性疾病。

本题论点讨论的是利用"基因组编辑技术"治疗"这种贫血症"，论据讨论的是利用"基因组编辑技术"治疗"因基因突变导致的遗传性疾病"，话题不一致，加强优先考虑搭桥，即在"这种贫血症"和"因基因突变导致的遗传性疾病"之间建立联系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：指出这种贫血症的主要表现，但论点讨论的是"这种贫血症患者有望通过基因组编辑技术被治愈"，话题不一致，不能加强，排除；
B 项：指出这种贫血症是一种由基因突变导致的遗传性疾病，即在"这种贫血症"和"因基因突变导致的遗传性疾病"之间建立联系，为搭桥项，可以加强，当选；

C 项：指出这种贫血症患者的红细胞可由直系亲属的代替，但论点讨论的是"这种贫血症患者有望通过基因组编辑技术被治愈"，话题不一致，不能加强，排除；

D 项：指出血红蛋白基因是导致这种贫血症的相关基因，但并未提及"血红蛋白基因"是否受到基因突变的影响，也未提及"血红蛋白基因"能否被"基因组编辑技术"治愈，为不明确项，不能加强，排除。

故正确答案为 B。

13. 答案 A ［真题 · 2021国考副省级 第112题 | 前提-搭桥(证据→陨石撞击) | 搭桥］

112、正确答案：A，全站正确率：89%，易错项：B。
解析
第一步，确定题型。
根据提问方式中的“前提”，确定为加强论证。
第二步，找论点和论据。
论点：这些景观很可能是巨大陨石撞击形成的陨石坑，而石英砂的结构就是造成断裂的证据。
论据：无景观所含的石英砂中有这一簇簇的细线，这些细线大部分是互相平行的直线。
第三步，辨析选项。
A 项：建立联系。该项建立了论据平行直线的断裂结构和论点陨石撞击之间的联系，属于前提。
B 项：无关选项。该项讨论的是石英砂的化学性能等问题，与论点景观的形成原因无关，论题不一致，排除。
C 项：无关选项。该项讨论的是景观形成次数的问题，与论点景观的形成原因无关，论题不一致，排除。
D 项：无关选项。该项讨论的是景观周围岩石的形成时间和撞击发生的时间问题，与论点景观的形成原因无关，论题不一致，排除。
因此，选择 A 选项。

14. 答案 C ［真题 · 2020山东 第68题 ｜ 前提-搭桥(颞叶与记忆) ｜ 搭桥］

68、正确答案：C，**全站正确率：**89%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“前提”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：久坐会对人的记忆力产生影响。

论据：每天坐的时间过长（超过 5 小时）与大脑内侧颞叶缩小密切相关，即使其他时间身体达到了很高的活动水平，也无法改变颞叶缩小的趋势。

第三步，辨析选项。

A 项：不明确项。该项说明“宅”和“记忆力差”有关，但无法确定二者是否具有因果关联，同时“宅”和“不运动”不一定代表“久坐”，不属于前提。

B 项：无关选项。该项讨论的是大部分帕金森患者出现记忆力的持续衰退和颞叶缩小的状况，与论点无关，论题不一致，排除。

C 项：建立联系。该项指出大脑内侧颞叶区域包含海马回，而这一部位与记忆的形成有关，建立了论据和论点之间的关联，属于前提。

D 项：无关选项。该项讨论的是各年龄段群体中，久坐对记忆力影响的大小，与论点无关，论题不一致，排除。

因此，选择 C 选项。

15. 答案 D ［真题 · 2026浙江A类 第101题（无官方答案，答案与解析为自解） ｜ 前提-搭桥（miR-205↔软化） ｜ 搭桥］

前提假设。论点：增强 miR-205 的表达可使细胞软化并促进毛发生长；论据：毛囊干细胞骨架软化能促使老龄小鼠毛发再生。论据里没有 miR-205，需要搭桥。D：miR-205 对软化细胞骨架起着重要作用，连上"miR-205→骨架软化"，必须补充；A：说的是"毛发"的软硬，不是干细胞骨架，对象不一致；B：能否用基因手段增强是可行性问题，结论只说"增强则有效"，不必假设；C：抑制干细胞增殖和分化，是削弱。故正确答案为 D。

16. 答案 A ［真题 · 2023广东县级 第74题 ｜ 前提-搭桥（声音↔佳酿） ｜ 搭桥］

第 74 题

正确答案是：【A】

第一步：找出论点和论据。

论点：如果“听花断酒”的技艺仍然存在，现在仍然可以用这一方法来判断一壶酒是否为佳酿。

论据：古代可以通过用耳朵倾听酒花爆裂的声音指导酿酒工艺，也即“听花断酒”，从古至今手工酿酒的工艺流程并没有大的变化。

论点论据讨论的都是通过听酒花爆裂的声音可以判断酒的品质，二者话题一致，且问法为“前提”，加强优先考虑必要条件。

第二步：逐一分析选项。

A 项：佳酿的酒花爆裂声音与其他酒不同，如果该项不成立，那么就无法通过听酒花爆裂的声音判断是否为佳酿，是论点成立的必要条件，可以加强，当选；

B 项：“听花断酒”已失传多年，而论点讨论的是通过听酒花爆裂的声音可判断酒的品质，即“听花断酒”的有效性，话题不一致，为无关项，无法加强，排除；

C 项：通过“听花断酒”可以筛选出品质一般的酒，但论点说的是判断酒是否为佳酿，话题不一致，无法加强，排除；

D 项：通过酒花的外形和爆裂发出的声音都能判断酒的品质，补充论据，但不是论点成立的必要条件，排除。

故正确答案为 A。

17. 答案 D ［真题 · 2025河北 第106题 | 前提-搭桥（水运↔瓷器外销） | 搭桥］

题目 106 解析

第一步：找出论点和论据。
论点：这（瓷器的辉煌在景德镇）与景德镇地处河流密布的水运区紧密相关。
论据：景德镇是著名的瓷器之都，一条名为昌河的河流从景德镇北方流过。船通过昌河进入鄱阳湖再进入长江，最终入海把景德镇的瓷器行销世界。
本题论点和论据都在讨论景德镇瓷器的辉煌与水运密切相关，二者话题一致，提问为"前提"，加强优先考虑必要条件。

第二步：逐一分析选项。

A 项：昌河为景德镇烧制瓷器提供了合适、丰富的水源，说明昌河水作为"原材料"有助于烧制景德镇瓷器，而论点讨论的是景德镇瓷器的辉煌是否与水运密切相关，话题不一致，为无关项，无法加强，排除；

B 项：水运平稳的特点适合运输贵重物品，但并不清楚其中是否包含瓷器，为不明确项，无法加强，排除；

C 项：有人考证 China 是昌江之南的音译，而论点讨论的是景德镇瓷器的辉煌是否与水运密切相关，话题不一致，为无关项，无法加强，排除；

D 项：如果水路不是中国贸易的重要渠道，瓷器大部分不是通过水路运往全国乃至世界各地的，那么说明瓷器的贸易与水运关系不大，景德镇瓷器的辉煌就不可能与水运密切相关，论点无法成立，因此该项是论点成立的必要条件，可以加强，当选。
故正确答案为 D。

18. 答案 C ［真题 · 2023河北 第108题 | 前提-搭桥（消融↔裸地吸热） | 搭桥］

第 108 题
正确答案是：【C】
第一步：找出论点和论据。
论点：格陵兰岛的冰川消融受到放大效应影响。
论据：北极放大效应是指冰雪和气温之间容易形成正反馈，即气温升高则冰雪消融增多，没有冰雪覆盖的裸地能吸收更多的太阳辐射，加热大气，进一步加剧冰雪消融。观测显示，位于北极格陵兰岛的大多数冰川都呈现出消退趋势，这是世界上流失速度最快的冰川之一。
本题论点讨论的是格陵兰岛的冰川消融受到放大效应的影响，论据讨论的是格陵兰岛的冰川呈现出消退趋势，即出现了更多没有冰雪覆盖的裸地，论点论据话题不一致，加强优先考虑搭桥，即建立“冰川消融”和“出现了更多没有冰雪覆盖的裸地”的联系。
第二步：逐一分析选项。
A 项：该项指出格陵兰岛冰川消融导致了全球海平面上升，但是不明确格陵兰岛的冰川消融是否是受到了放大效应影响，为不明确项，无法加强，排除；
B 项：该项指出格陵兰岛冰川消退会导致海啸，而论点讨论的是格陵兰岛的冰川消融是否是受到了放大效应的影响，话题不一致，无法加强，排除；
C 项：该项指出格陵兰岛的冰川融化后会出现大量陆地，陆地比海洋吸收热量更快，建立了“冰川消融”和“大量陆地”的联系，为搭桥项，可以加强，当选；
D 项：该项讨论的是南极地区的冰川消退不明显，而论点讨论的格陵兰岛属于北极地区，话题不一致，无法加强，排除。
故正确答案为 C。

19. 答案 B ［真题 · 2024国考副省级 第108题 | 前提-搭桥（证伪↔科学） | 搭桥］

【108】解析

第一步：找出论点和论据。

论点：多重宇宙理论称不上是“真正意义上的科学”。

论据：没有人能证明多重宇宙理论是错误的——即它无法被证伪。

论点讨论的是“多重宇宙理论”和“真正意义上的科学”的关系，论据讨论的是“多重宇宙理论”和“被证伪”的关系，论点和论据话题不一致，且提问方式为“前提”，加强优先考虑搭桥，即建立“被证伪”和“真正意义上的科学”之间的联系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是平行宇宙理论至今未获证实，与论据讨论的平行宇宙理论是否能被证伪无关，也与论点讨论的平行宇宙理论是否能称得上是“真正意义上的科学”无关，无法加强，排除；

B 项：该项说的是只有能被证伪的理论，才能称得上是“真正意义上的科学”，即建立了“被证伪”和“真正意义上的科学”之间的联系，为搭桥项，是论证成立的前提，可以加强，当选；

C 项：该项说的是平行宇宙理论对于人类文明的影响，与论点讨论的平行宇宙理论是否能称得上是“真正意义上的科学”无关，话题不一致，无法加强，排除；

D 项：该项说的是如果平行宇宙的数量足够多会出现的情况，与论点讨论的平行宇宙理论是否能称得上是“真正意义上的科学”无关，话题不一致，无法加强，排除。

故正确答案为 B。

20. 答案 D ［真题 · 2020河北 第107题 | 前提-补充论据(发射窗口周期) | 补充论据］

107、正确答案：D，**全站正确率：**85%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“前提”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：如果不能抓住 2020 年这个机会，那么，下一次合适的发射时间至少要推迟到 2022 年之后。

论据：地球距离火星最近约为 5500 万公里，最远则超过 4 亿公里，只有地球与火星夹角为 70° 时发射探测器才能如期抵达火星。2020 年，我国发射了火星探测器，预计 2021 年登陆火星。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项讨论火星探测器发射后需要多久才能到达火星轨道，与论点无关，论题不一致，排除。

B 项：无关选项。该项指出 2020 年发射火星探测器能尽快缩小我国与西方国家的差距，与论点无关，论题不一致，排除。

C 项：无关选项。该项讨论的是登陆火星的问题，与论点火星探测器的发射时间无关，论题不一致，排除。

D 项：建立联系。该项指出火星探测器的发射时机每隔 26 个月才出现，即 2 年左右，建立了题干论据和论点之间的联系，属于前提。

因此，选择 D 选项。

1. 答案 B ［真题 · 2022深圳 第43题 | 综合-2×2交叉人数比较 | 列表+不等式］

43、正确答案：B。

解析

第一步，确定题型。

题干有信息匹配特征，确定为分析推理。

第二步，分析条件，进行推理。

根据题干条件绘制表格：

	飞机	高铁
男	A	C
女	B	D

可得：

①乘坐高铁的员工多于乘坐飞机的员工：C+D＞A+B

②女员工人数多于男员工人数：B+D＞A+C

①+②可得：B+C+2D＞B+C+2A，化简得 D>A，即乘高铁的女员工多于乘飞机的男员工。

因此，选择 B 选项。

2. 答案 C ［真题 · 2024广东 第55题 | 综合-得分和比较推最低 | 不等式相加］

【解析 55—正确答案 C】

第一步：分析题干条件。

①小李+小王>小杨+小张；

②小李+小张>小王+小杨；

③小王+小张>小李+小杨。

第二步：根据题干条件进行推理。

①+②：2 小李+小王+小张>2 小杨+小王+小张。去掉相同项可知：2 小李>2 小杨，即小李>小杨；

②+③：2 小张+小李+小王>2 小杨+小李+小王。去掉相同项可知：2 小张>2 小杨，即小张>小杨；

①+③：2 小王+小李+小张>2 小杨+小李+小张。去掉相同项可知：2 小王>2 小杨，即小王>小杨。

小李、小张、小王的得分均大于小杨，即小杨得分最低。

故正确答案为 C。

3. 答案 A ［真题 · 2023浙江A类 第103题 | 综合-数量不等式补条件 | 不等式相加］

103

第一步：分析题干条件。

（1）师范类（女）＞非师范类（男）。

第二步：根据题干条件进行推理。

本题提问方式类似于“补充以下哪项条件”，可以考虑代入法。

代入 A 项：师范类（男+女）＜非师范类（男+女），即（2）师范类（男）+师范类（女）＜非师范类（男）+非师范类（女），结合条件（1）可以得到：（3）师范类（男）＜非师范类（女），此时（1）+（3）可以得到：女（师范类+非师范类）＞男（师范类+非师范类），可以得到“该地区中小学女教师比男教师多”的结论，当选；

代入 B 项：师范类（男+女）＞非师范类（男+女），即（2）师范类（男）+师范类（女）＞非师范类（男）+非师范类（女），结合条件（1）无法得到“该地区中小学女教师比男教师多”的结论，排除；

代入 C 项：师范类（女）＞非师范类（男），与条件（1）相同，无法得到“该地区中小学女教师比男教师多”的结论，排除；

代入 D 项：非师范类（女）＞非师范类（男），结合条件（1）无法得到“该地区中小学女教师比男教师多”的结论，排除。

故正确答案为 A。

4. 答案 B ［真题 · 2025江苏A类 第99题 | 综合-计数误差反推真实票数 | 差值代入］

题目 99 解析

第一步：分析题干条件。

（1）甲 9472、乙 9496、丙 9480、丁 9502；

（2）1 个人少计了 17 张；

（3）1 个人少计了 9 张；

（4）1 个人多计了 13 张；

（5）1 个人仅粗略估计出一个票数。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（1）（2）可以推出四个人中数量最少的人少计了 17 张，即甲 9472 少计了 17 张，那正确

票数应为 9472+17=9489，排除 A 项；

结合条件（1）（3）可以推出丙 9480 少计了 9 张，排除 C 项；

结合条件（1）（4）可以推出票数最多的丁 9502 多计了 13 张，排除 D 项。

综上，乙 9496 是仅粗略估计出的一个票数，B 项当选。

故正确答案为 B。

5. 答案 D ［真题 · 2020深圳行测 第38题 | 综合-四次得分和17推数字 | 方程+枚举］

38、正确答案：D，**全站正确率：**21%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。
题干具有匹配特征，确定为分析推理。
第二步，分析条件，进行推理。
根据条件（1）可知，三个人击中的分数分别是 1-7；
根据条件（2）可知，每人得分都是 17，且都是击中不同的地鼠；
根据条件（3）可知，“敲得狠”=“盯得准”两次；其余两次“敲得狠”=“出得快”两次；
根据条件（4）可知：“盯得准”=“出得快”。
假设“敲得狠”的分数为：①17=a+b+c+d
根据条件（3）和（4）可得：
“盯得准” ：②17=a+b+e+f；
“出得快”： ③17=c+d+e+g
即本题问的是“e”的数值；
那么②+③=a+b+c+d+2e+f+g=34；
可知：2e+f+g=17；
利用代入法解题：
代入 A 项：e=2，那么 f+g=13，只能是 6 和 7，那么 abcd 只能是 1、3、4、5，相加不等于 17，排除；
代入 B 项：e=3，那么 f+g=11，只能是 6 和 5，或者 7 和 4，那么 abcd 只能是“1、2、3、7”或者“1、2、5、6”，相加不等于 17，排除；
代入 C 项：e=4，那么 f+g=9，只能是 2 和 7，或者 3 和 6，那么 abcd 只能是“1、3、5、6”或者“1、2、5、7”，相加不等于 17，排除；
代入 D 项：e=6，那么 f+g=5，只能是 1 和 4，或者 2 和 3，那么 abcd 可以是“2、3、5、7”，符合题干。
因此，选择 D 选项。